Derin Öğrenme Tabanlı Saldırı Tespit Sistemi

Variational Autoencoder (VAE) Kullanarak Anomali Tespiti

Emre Alaybeyoğlu - 152120211160

Şevval Ayça Çerence - 152120211128

Problem ve Çözüm

Problem

Modern ağlarda her saniye milyonlarca veri paketi transfer edilir. Bu akış içinde saldırıları manuel tespit etmek imkansızdır.

Çözüm

Derin öğrenme tabanlı otomatik anomali tespit sistemi ile ağ saldırılarını erken aşamada tespit etmek.

Saldırı Tespit Sistemleri (IDS)

Erken Tespit

Ağ saldırıları sürekli analiz ile erken aşamada tespit edilir

Veri Koruma

Veri ihlalleri önlenir ve sistem güvenliği artırılır

Yapay Zeka

Makine öğrenmesi ile yeni saldırılar tespit edilir

Geleneksel imza tabanlı sistemler bilinmeyen saldırıları tespit edemez. Derin öğrenme modelleri karmaşık desenleri otomatik öğrenir.

NSL-KDD Veri Seti

41
Özellik

Her ağ bağlantısını tanımlayan özellikler

100K+
Kayıt

Dünyada en çok kullanılan standart veri seti

Veri seti bağlantı süresi, protokol tipi, veri miktarı, bağlantı sayısı ve hata oranları gibi ağ trafiğini tanımlayan bilgiler içerir.

Veri Ön İşleme

1

One Hot Encoding

Veri setindeki bazı özellikler kategorik yapıdadır:

- protocol_type
- service
- flag

Bu özellikler **One Hot Encoding** yöntemi kullanılarak sayısal formata dönüştürülmüştür.
Bu işlem sonucunda veri setindeki özellik sayısı artmış ve model tarafından işlenebilir hale getirilmiştir.

Normalizasyon

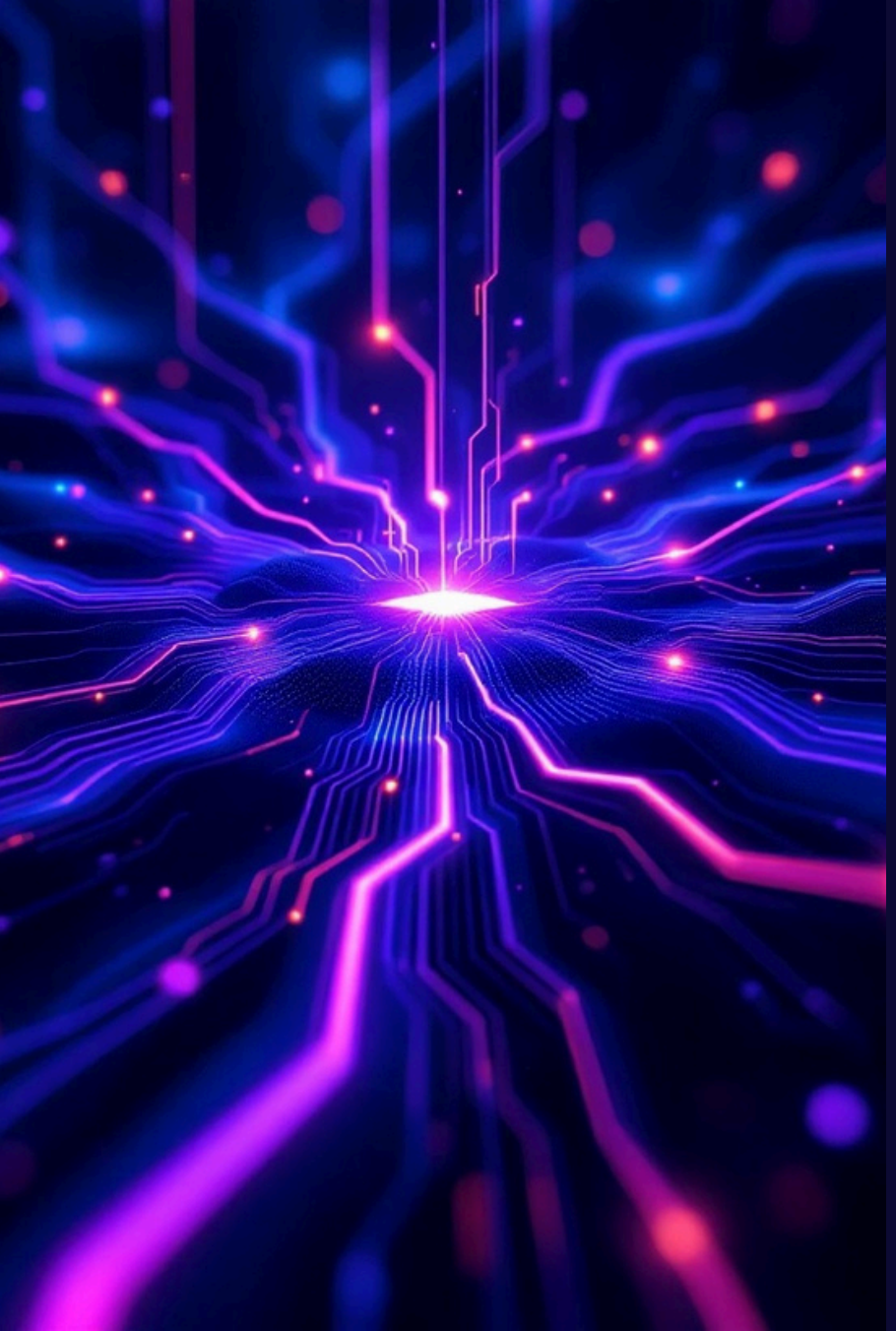
Veri setindeki sayısal değerler farklı büyüklüklerde olabilir.

Örneğin:

- bazı değerler 0–1 arasında
- bazı değerler binler seviyesinde olabilir

Bu nedenle **StandardScaler** yöntemi kullanılarak tüm özellikler normalize edilmiştir.
Bu işlem modelin daha stabil ve hızlı öğrenmesini sağlar.

Derin öğrenme modelleri metin verileri işleyemez. One Hot Encoding ve normalizasyon ile veriler modele uygun hale getirilir.



Variational Autoencoder (VAE)

ENCODER

Encoder kısmı giriş verisini alır ve daha düşük boyutlu bir temsil oluşturur.

Bu temsil **latent space (gizli uzay)** olarak adlandırılır.
Bu çalışmada:

- giriş boyutu: veri setindeki özellik sayısı
- latent boyut: 16 olarak belirlenmiştir.

DECODER

Decoder kısmı latent uzaydaki bu temsil kullanılarak orijinal veriyi yeniden oluşturmaya çalışır.

Eğer model normal veriyi iyi öğrenmişse, normal veri için yeniden oluşturma hatası düşük olacaktır.

Anomali Tespiti Mantığı

Model yalnızca **normal ağ trafiği** ile eğitilmiştir.

Test aşamasında:

- normal veri → düşük reconstruction error
- saldırı verisi → yüksek reconstruction error

oluşur.

Bu nedenle **reconstruction error** anomali skoru olarak kullanılmıştır.

Model Performansı

0.94

ROC-AUC

Normal ve saldırı trafiğini ayırt etmede başarılı

0.92

Precision

İşaretlenen saldırıların çoğunluğu doğru

0.79

Recall

Gerçek saldırıların büyük kısmı yakalanır

0.85

F1 Score

Dengeli performans sergilenir

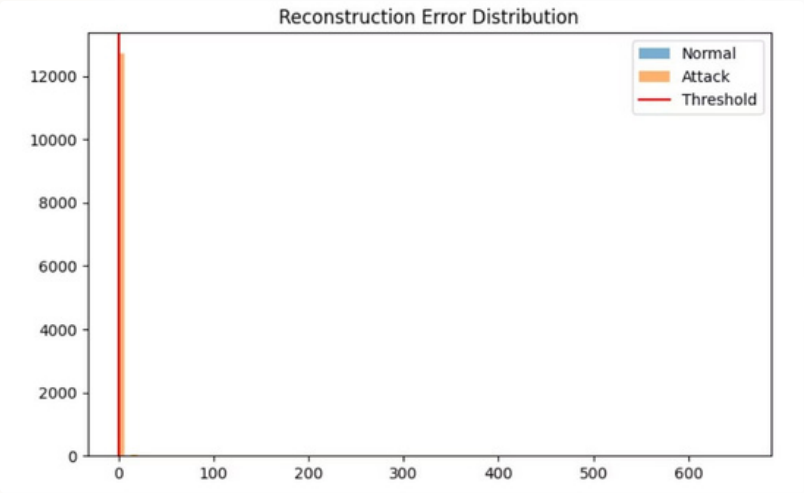
Reconstruction Error Analizi

Reconstruction error dağılımı incelendiğinde:

- normal trafiğin düşük hata değerlerine sahip olduğu
- saldırıların ise daha yüksek hata değerleri ürettiği

gözlemlenmiştir.

Bu durum modelin anomali tespiti için uygun şekilde çalıştığını göstermektedir.



ANOMALİ EŞİK DEĞERİ (THRESHOLD)

Anomali tespiti için bir eşik değeri belirlenmesi gerekir.

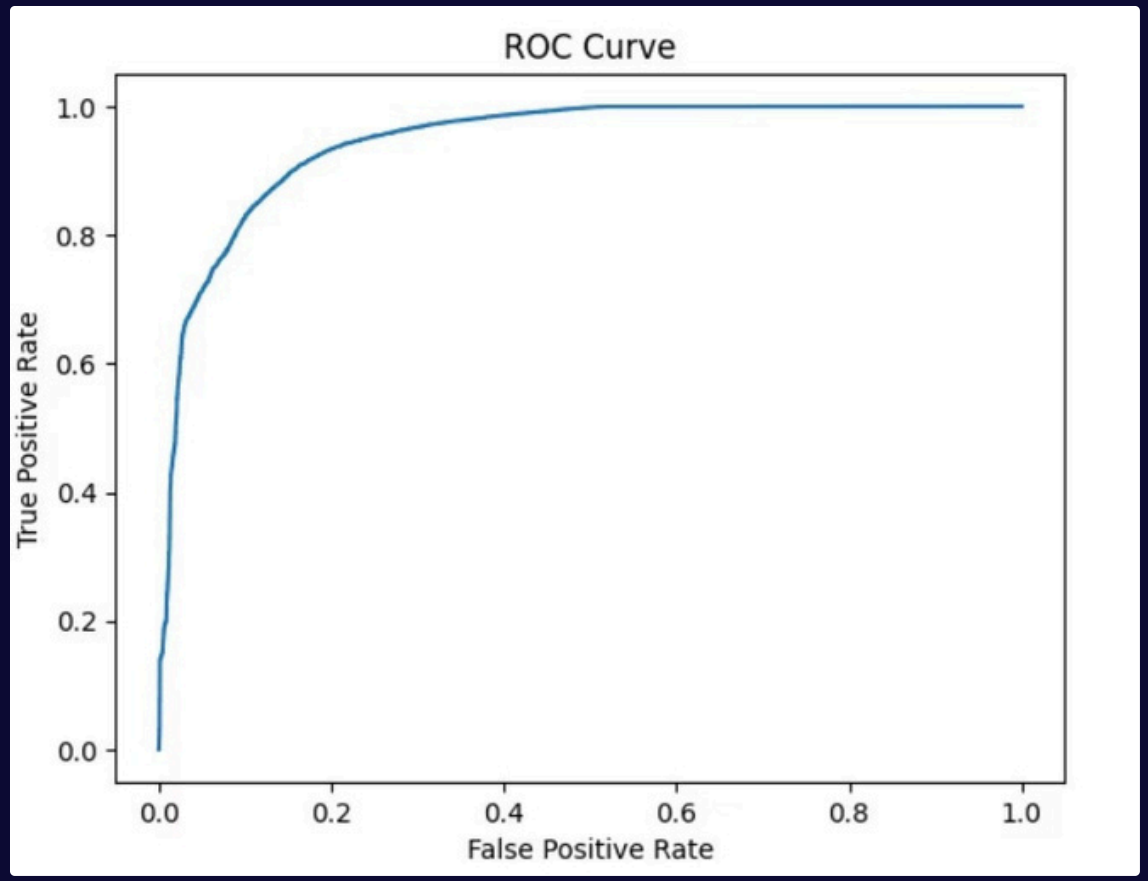
Bu çalışmada eşik değeri:

eğitim verisindeki reconstruction error değerlerinin %95 persentili kullanılarak belirlenmiştir.

Bu değerin üzerindeki örnekler **anomali (saldırı)** olarak kabul edilmiştir.

```
Threshold: 0.11327983
```

ROC Eğrisi



ROC eğrisinin altında kalan alan **AUC (Area Under Curve)** olarak adlandırılır.

Bu çalışmada elde edilen: **ROC-AUC = 0.94** Bu

değer modelin normal ağ trafiği ile saldırı trafiğini **yüksek doğrulukla ayırt edebildiğini** göstermektedir. ROC eğrisinin sol üst köşeye yakın

olması model performansının iyi olduğunu göstermektedir.

Sonuç ve Değerlendirme

Başarılı Tespit

VAE tabanlı model ağ trafiğindeki saldırıları başarıyla tespit etmiştir

Esnek Çözüm

Geleneksel kural tabanlı sistemlere göre daha esnek ve güçlü bir çözüm sunar

Gelecek Potansiyeli

Derin öğrenme tabanlı yaklaşım yeni saldırı türlerini de tespit edebilir

Teşekkürler...